

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego

WYDZIAŁ CYBERNETYKI



Sprawozdanie

z zajęć laboratoryjnych z przedmiotu

Zastosowania kryptografii w

Internecie

Laboratorium 1: **PKI**

Sprawozdanie wykonał: Godlevskyi Andrii

Numer grupy: WCY23KC1S1

Prowadzący: dr inż. Piotr Bora

Zadania:

1. Budowa głównego CA:

Najpierw ustalam zmienne i strukturę katalogów poprzez komendy:

```
NAME="GodlevskyiAndrii"
ROOT="$HOME/${NAME}_RootCA"

mkdir -p "$ROOT"/{certs,crl,newcerts,private}
chmod 700 "$ROOT/private"
touch "$ROOT/index.txt"
echo 01 > "$ROOT/serial"
echo 01 > "$ROOT/crlnumber"
: > "$ROOT/.rand"
```

Dalej tworzę plik konfiguracyjny openssl_root.cnf zgodnie z podanym poleceniem w pdf:

```
HOME = .
oid_section = new_oids
[ new_oids ]

[ ca ]
default_ca = CA_default

[ CA_default ]
dir = $ENV::ROOT
certs = $dir/certs
crl_dir = $dir/crl
database = $dir/index.txt
new_certs_dir = $dir/newcerts
serial = $dir/serial
RANDFILE = $dir/.rand
private_key = $dir/private/${ENV::NAME}_RootCA.key
certificate = $dir/certs/${ENV::NAME}_RootCA.crt
crlnumber = $dir/crlnumber
crl = $dir/crl/${ENV::NAME}_RootCA.crl
default_crl_days = 7
name_opt = ca_default
cert_opt = ca_default
default_days = 7300
default_md = sha256
preserve = no
policy = policy_strict_root

# Polityka dla wnioskow Intermediate CA
```

```

[ policy_strict_root ]
countryName           = match
stateOrProvinceName   = match
organizationName       = match
commonName             = supplied
organizationalUnitName = optional
emailAddress           = optional

# Polityka dla wnioskow uzytkownika koncowego
[ policy_end_entity ]
commonName             = supplied
countryName           = optional
stateOrProvinceName   = optional
localityName          = optional
organizationName       = optional
organizationalUnitName = optional
emailAddress           = optional

[ req ]
default_bits           = 4096
distinguished_name     = req_distinguished_name
string_mask            = utf8only
default_md              = sha256
x509_extensions        = v3_root_ca

[ req_distinguished_name ]
countryName             = Country Name (C)
countryName_default     = PL
stateOrProvinceName     = State or Province Name (ST)
stateOrProvinceName_default = Mazowieckie
localityName            = Locality Name (L)
localityName_default    = Warszawa
organizationName        = Organization Name (O)
organizationName_default = WAT
organizationalUnitName   = Organizational Unit Name (OU)
organizationalUnitName_default = ZKI
commonName              = common Name (CN)
commonName_default      = GodlevskyiAndrii_RootCA
emailAddress            = Email Address

# Root CA (self-signed)
[v3_root_ca]
subjectKeyIdentifier    = hash
authorityKeyIdentifier  = keyid:always
basicConstraints        = critical, CA:true, pathlen:1
keyUsage                = critical, keyCertSign, cRLSign
nsComment               = "ZKI_Lab1-2_${ENV::NAME}_Grupa_${ENV::NAME}RootCA"

# Intermediate CA

```

```

[v3_intermediate_ca]
subjectKeyIdentifier    = hash
authorityKeyIdentifier  = keyid:always,issuer
basicConstraints        = critical, CA:true, pathlen:0
keyUsage                = critical, keyCertSign, cRLSign, digitalSignature
nsComment               = "ZKI_Lab1-
2_${ENV::NAME}_Grupa_${ENV::NAME}IntermediateCA"

# Uzytkownik
[v3_user]
subjectKeyIdentifier    = hash
authorityKeyIdentifier  = keyid,issuer
basicConstraints        = critical, CA:false
keyUsage                = critical, digitalSignature, nonRepudiation,
keyEncipherment
extendedKeyUsage        = emailProtection, clientAuth
nsComment               = "ZKI_Lab1-2_${ENV::NAME}_Grupa_Klient"

# Serwer
[v3_server]
subjectKeyIdentifier    = hash
authorityKeyIdentifier  = keyid,issuer
basicConstraints        = critical, CA:false
keyUsage                = critical, digitalSignature, keyEncipherment
extendedKeyUsage        = serverAuth
nsComment               = "ZKI_Lab1-2_${ENV::NAME}_Grupa_Serwer"

# Rozszerzenia CRL
[ crl_ext ]
authorityKeyIdentifier  = keyid:always

```

Później generuje klucz prywatny Root CA (AES-256):

```

export ROOT
export NAME

openssl genrsa -aes256 -out "$ROOT/private/${NAME}_RootCA.key" 4096
chmod 600 "$ROOT/private/${NAME}_RootCA.key"

```

Wystawiam self-signed certyfikat Root CA:

```
roglik@roglik-VMware-Virtual-Platform:~/GodlevskiyiAndrii_RootCA$ openssl req -config "$ROOT/openssl_root.cnf" \
-key "$ROOT/private/${NAME}_RootCA.key" \
-new -x509 -days 7300 -sha256 \
-extensions v3_root_ca \
-out "$ROOT/certs/${NAME}_RootCA.crt"
Enter pass phrase for /home/roglik/GodlevskiyiAndrii_RootCA/private/GodlevskiyiAndrii_RootCA.key:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (C) [PL]:
State or Province Name (ST) [Mazowieckie]:
Locality Name (L) [Warszawa]:
Organization Name (O) [WAT]:
Organizational Unit Name (OU) [ZKI]:
GodlevskiyiAndrii_RootCA (CN) [:GodlevskiyiAndrii_RootCA
Email Address [:u57808@student.wat.edu.pl
roglik@roglik-VMware-Virtual-Platform:~/GodlevskiyiAndrii_RootCA$
```

Weryfikacja:

```
Certificate:  
Data:  
Version: 3 (0x2)  
Serial Number:  
65:db:6c:e1:89:f5:3a:d3:46:eb:3a:35:15:57:04:92:20:11:fa:87  
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption  
Issuer: C = PL, ST = Mazowieckie, L = Warszawa, O = WAT, OU = ZKI, CN = "GodlevskiyAndrii_RootCA ", emailAddress = u57808@student.wat.edu.pl  
Validity  
Not Before: Oct 28 15:32:37 2025 GMT  
Not After : Oct 23 15:32:37 2045 GMT  
Subject: C = PL, ST = Mazowieckie, L = Warszawa, O = WAT, OU = ZKI, CN = "GodlevskiyAndrii_RootCA ", emailAddress = u57808@student.wat.edu.pl  
Subject Public Key Info:  
Public Key Algorithm: rsaEncryption  
Public-Key: (4096 bit)  
Modulus:  
00:cb:7a:6c:c9:65:e8:3b:43:56:6a:58:81:d8:9f:  
5a:c6:47:17:f3:e7:6b:01:6a:94:a3:39:a4:76:bc:  
31:ca:ec:5e:cb:b2:dd:f8:40:53:cb:d4:fa:54:97:  
37:40:60:f1:54:d3:4b:76:cd:03:3f:00:d7:60:6a:  
38:8e:79  
Exponent: 65537 (0x10001)  
X509v3 extensions:  
X509v3 Subject Key Identifier:  
F5:20:BD:1A:4B:6A:47:23:4A:AF:05:61:03:AF:F0:E5:24:20:73:3A  
X509v3 Authority Key Identifier:  
F5:20:BD:1A:4B:6A:47:23:4A:AF:05:61:03:AF:F0:E5:24:20:73:3A  
X509v3 Basic Constraints: critical  
CA:TRUE, pathlen:1  
X509v3 Key Usage: critical  
Certificate Sign, CRL Sign  
Netscape Comment:  
ZKI_Lab1-2_${ENV::NAME}_Grupa_${ENV::NAME}RootCA  
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption  
Signature Value:  
7c:ec:58:0d:63:50:20:36:f1:51:ad:95:aa:ba:d6:66:fe:18:  
e4:42:8b:04:ce:4f:c7:e7:cb:78:cb:e1:c3:23:8a:42:06:a0:  
66:92:c0:dd:d0:8d:1c:9e:81:75:b0:e3:91:0c:1e:3e:84:30:  
80:45:7c:66:d5:ea:87:a9:8b:d6:14:10:11:c9:69:5f:57:52:  
12:16:10:03:78:00:03:60:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:  
00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:
```

Certyfikat X.509 zawiera podstawowe informacje identyfikujące jego właściciela oraz dane potrzebne do weryfikacji autentyczności i celu użycia. W polu *Version* znajduje się numer wersji standardu, który umożliwia stosowanie rozszerzeń. *Serial Number* to unikalny numer nadawany przez urząd certyfikacji (CA) w celu jednoznacznej identyfikacji certyfikatu. *Signature Algorithm* określa algorytm kryptograficzny, którym CA podpisał certyfikat, np. SHA256-RSA. W polu *Issuer* zapisany jest wystawca, czyli podmiot, który wydał certyfikat, natomiast *Subject* zawiera dane właściciela certyfikatu, takie jak kraj, organizacja i nazwa wspólna (CN). Część *Validity* określa okres ważności certyfikatu, wskazując daty rozpoczęcia i zakończenia jego ważności. W sekcji *Subject Public Key Info* znajduje się klucz publiczny przypisany do właściciela certyfikatu. Rozszerzenia (*Extensions*) definiują przeznaczenie i uprawnienia certyfikatu: *Basic Constraints* informuje, czy certyfikat jest urzędem certyfikacji (CA:true lub CA:false), *Key Usage* określa możliwe zastosowania klucza, np. podpisywanie lub szyfrowanie, a *Extended Key Usage* doprecyzowuje jego funkcję, np. uwierzytelnianie klienta lub serwera. Pola *Subject Key Identifier* i *Authority Key Identifier* umożliwiają powiązanie certyfikatu z kluczem nadrzędnego wystawcy w łańcuchu zaufania. Całość kończy się cyfrowym *Signature*, czyli podpisem kryptograficznym wystawcy, który potwierdza autentyczność i integralność certyfikatu.

2. Budowa Pośredniego CA:

Początkowo wykonuję te same czynności jak w Root CA ale z dodaniem katalogu csr:

```
INT="$HOME/${NAME}_IntermediateCA"

mkdir -p "$INT/{certs,crl,csr,newcerts,private}"
chmod 700 "$INT/private"
touch "$INT/index.txt"
echo 01 > "$INT/serial"
echo 01 > "$INT/crlnumber"
: > "$INT/.rand"
```

Plik konfiguracyjny wygląda następująco:

```
HOME = .
oid_section = new_oids

[ new_oids ]

[ ca ]
default_ca = CA_default

[ CA_default ]
dir = $ENV::INT
certs = $dir/certs
crl_dir = $dir/crl
database = $dir/index.txt
new_certs_dir = $dir/newcerts
serial = $dir/serial
RANDFILE = $dir/.rand
```

```
private_key          = $dir/private/${ENV::NAME}_IntermediateCA.key
certificate          = $dir/certs/${ENV::NAME}_IntermediateCA.crt
crlnumber            = $dir/crlnumber
crl                  = $dir/crl/${ENV::NAME}_IntermediateCA.crl

default_days         = 3650
default_crl_days     = 7
default_md           = sha256
preserve            = no
policy              = policy_end_entity
email_in_dn         = no
copy_extensions      = none
name_opt             = ca_default
cert_opt            = ca_default

[ policy_strict_root ]
countryName          = match
stateOrProvinceName  = match
organizationName     = match
commonName           = supplied
organizationalUnitName = optional
emailAddress         = optional

[ policy_end_entity ]
commonName           = supplied
countryName          = optional
stateOrProvinceName  = optional
localityName         = optional
organizationName     = optional
organizationalUnitName = optional
emailAddress         = optional

[ req ]
default_bits         = 4096
default_md           = sha256
distinguished_name   = req_distinguished_name
string_mask          = utf8only
x509_extensions      = v3_intermediate_ca

[ req_distinguished_name ]
countryName          = Country Name (C)
countryName_default  = PL
stateOrProvinceName  = State or Province Name (ST)
stateOrProvinceName_default = Mazowieckie
localityName         = Locality Name (L)
localityName_default = Warszawa
organizationName     = Organization Name (O)
organizationName_default = WAT
```

```

organizationalUnitName      = Organizational Unit Name (OU)
organizationalUnitName_default = ZKI
commonName                  = Common Name (CN)
commonName_default          = GodlevskyiAndrii_IntermediateCA
emailAddress                 = Email Address

# ===== Rozszerzenia =====

# Intermediate CA
[v3_intermediate_ca]
subjectKeyIdentifier      = hash
authorityKeyIdentifier    = keyid:always,issuer
basicConstraints           = critical, CA:true, pathlen:0
keyUsage                   = critical, keyCertSign, cRLSign, digitalSignature
nsComment                  = "ZKI_Lab1-
2_${ENV::NAME}_Grupa_${ENV::NAME}IntermediateCA"

# Certyfikat użytkownika końcowego
[v3_user]
subjectKeyIdentifier      = hash
authorityKeyIdentifier    = keyid,issuer
basicConstraints           = critical, CA:false
keyUsage                   = critical, digitalSignature, nonRepudiation,
keyEncipherment
extendedKeyUsage           = emailProtection, clientAuth
nsComment                  = "ZKI_Lab1-2_${ENV::NAME}_Grupa_Klient"

# Certyfikat serwera
[v3_server]
subjectKeyIdentifier      = hash
authorityKeyIdentifier    = keyid,issuer
basicConstraints           = critical, CA:false
keyUsage                   = critical, digitalSignature, keyEncipherment
extendedKeyUsage           = serverAuth
nsComment                  = "ZKI_Lab1-2_${ENV::NAME}_Grupa_Serwer"

# Rozszerzenie CRL
[ crl_ext ]
authorityKeyIdentifier    = keyid:always

```

Klucz prywatny oraz CSR są generowane identycznie:

```

roglik@roglik-VMware-Virtual-Platform:~/GodlevskiyAndrii_IntermediateCA$ export INT
openssl genrsa -aes256 -out "$INT/private/${NAME}_IntermediateCA.key" 4096
chmod 600 "$INT/private/${NAME}_IntermediateCA.key"
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
roglik@roglik-VMware-Virtual-Platform:~/GodlevskiyAndrii_IntermediateCA$ openssl req -config "$INT/openssl_intermediate.cnf" \
    -key "$INT/private/${NAME}_IntermediateCA.key" \
    -new -sha256 \
    -out "$INT/csr/${NAME}_IntermediateCA.csr"
Enter pass phrase for /home/roglik/GodlevskiyAndrii_IntermediateCA/private/GodlevskiyAndrii_IntermediateCA.key:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (C) [PL]:
State or Province Name (ST) [Mazowieckie]:
Locality Name (L) [Warszawa]:
Organization Name (O) [WAT]:
Organizational Unit Name (OU) [ZKI]:
Common Name (CN) [GodlevskiyAndrii_IntermediateCA]:
Email Address []:
roglik@roglik-VMware-Virtual-Platform:~/GodlevskiyAndrii_IntermediateCA$ █

```

Dalej podpisuję pośredni CA przez Root:

```

openssl ca -config "$ROOT/openssl_root.cnf" \
    -extensions v3_intermediate_ca \
    -days 3650 -md sha256 -notext -batch \
    -in "$INT/csr/${NAME}_IntermediateCA.csr" \
    -out "$INT/certs/${NAME}_IntermediateCA.crt"

```

```

roglik@roglik-VMware-Virtual-Platform:~/GodlevskiyAndrii_IntermediateCA$ openssl ca -config "$ROOT/openssl_root.cnf" \
    -extensions v3_intermediate_ca \
    -days 3650 -md sha256 -notext -batch \
    -in "$INT/csr/${NAME}_IntermediateCA.csr" \
    -out "$INT/certs/${NAME}_IntermediateCA.crt"
Using configuration from /home/roglik/GodlevskiyAndrii_RootCA/openssl_root.cnf
Enter pass phrase for /home/roglik/GodlevskiyAndrii_RootCA/private/GodlevskiyAndrii_RootCA.key:
Check that the request matches the signature
Signature ok
Certificate Details:
    Serial Number: 1 (0x1)
    Validity
        Not Before: Oct 28 15:58:59 2025 GMT
        Not After : Oct 26 15:58:59 2035 GMT
    Subject:
        countryName           = PL
        stateOrProvinceName   = Mazowieckie
        organizationName      = WAT
        commonName            = GodlevskiyAndrii_IntermediateCA
        organizationalUnitName = ZKI
    X509v3 extensions:
        X509v3 Subject Key Identifier:
            85:E9:9F:7E:A0:81:26:9F:BD:81:A9:50:00:B2:B7:CF:52:31:AE:AE
        X509v3 Authority Key Identifier:
            F5:20:BD:1A:4B:6A:47:23:4A:AF:05:61:03:AF:F0:E5:24:20:73:3A
        X509v3 Basic Constraints: critical
            CA:TRUE, pathlen:0
        X509v3 Key Usage: critical
            Digital Signature, Certificate Sign, CRL Sign
        Netscape Comment:
            ZKI_Lab1-2_${ENV:NAME}_Grupa_${ENV:NAME}IntermediateCA
    Certificate is to be certified until Oct 26 15:58:59 2035 GMT (3650 days)

Write out database with 1 new entries
Database updated

```

Weryfikacja oraz obejrzenie:

```
openssl x509 -in "$INT/certs/${NAME}_IntermediateCA.crt" -noout -text
openssl verify -CAfile "$ROOT/certs/${NAME}_RootCA.crt" \
"$INT/certs/${NAME}_IntermediateCA.crt"
```

```
roglik@roglik-VMware-Virtual-Platform: ~/GodlevskyiAndrii_IntermediateCA$ openssl x509 -in "$INT/certs/${NAME}_IntermediateCA.crt" -noout -text
openssl verify -CAfile "$ROOT/certs/${NAME}_RootCA.crt" \
"$INT/certs/${NAME}_IntermediateCA.crt"
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number: 1 (0x1)
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Issuer: C = PL, ST = Mazowieckie, L = Warszawa, O = WAT, OU = ZKI, CN = "GodlevskyiAndrii_RootCA ", emailAddress = u57808@student.wat.edu.pl
    Validity
      Not Before: Oct 28 15:58:59 2025 GMT
      Not After : Oct 26 15:58:59 2035 GMT
    Subject: C = PL, ST = Mazowieckie, O = WAT, CN = GodlevskyiAndrii_IntermediateCA, OU = ZKI
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: rsaEncryption
      Public-Key: (4096 bit)
      Modulus:
        00:b5:7b:69:30:54:58:f7:12:01:4e:44:7f:6d:d0:
        ac:31:77:87:5e:25:cb:8f:71:18:51:07:93:39:a0:
        88:ef:98:25:ef:6b:16:51:e4:8c:23:6d:4e:e5:96:
        d1:04:dd:20:4e:00:77:fb:4f:7b:7c:72:d9:ce:
        a7:95:d7:33:4e:30:c9:fd:f9:f1:70:ac:ab:2f:2a:
        ee:02:2b
      Exponent: 65537 (0x10001)
    X509v3 extensions:
      X509v3 Subject Key Identifier:
        85:E9:9F:7E:A0:81:26:9F:BD:81:A9:50:00:B2:B7:CF:52:31:AE:AE
      X509v3 Authority Key Identifier:
        F5:20:BD:1A:4B:6A:47:23:4A:AF:05:61:03:AF:F0:E5:24:20:73:3A
      X509v3 Basic Constraints: critical
        CA:TRUE, pathlen:0
      X509v3 Key Usage: critical
        Digital Signature, Certificate Sign, CRL Sign
      Netscape Comment:
        ZKI_Lab1-2_${ENV::NAME}_Grupa_${ENV::NAME}IntermediateCA
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Signature Value:
      ae:bc:51:0f:08:31:96:74:97:0f:cb:54:5e:f6:2b:e2:e6:29:
      51:f6:25:ca:8d:d3:2d:d9:cb:3f:e5:bd:60:79:fc:d6:86:f6:
      -----
      1c:ad:a2:97:7d:81:f9:77:57:6a:1a:44:63:b1:6d:bc:4f:30:
      7b:ca:29:59:51:f1:8c:b7:25:4a:d3:6e:2a:c3:04:23:07:ba:
      bc:f5:0f:8d:b3:3c:44:d0
/home/roglik/GodlevskyiAndrii_IntermediateCA/certs/GodlevskyiAndrii_IntermediateCA.crt: OK
roglik@roglik-VMware-Virtual-Platform: ~/GodlevskyiAndrii_IntermediateCA$
```

Jak widać weryfikacja przeszła poprawnie

Ostatecznie buduję łańcuch zaufania:

```
cat "$INT/certs/${NAME}_IntermediateCA.crt" \
"$ROOT/certs/${NAME}_RootCA.crt" \
> "$INT/certs/${NAME}_ca-chain.crt"
```

- Po zrobieniu urzędów certyfikacji generuję 3 certyfikaty klientów przez pośredni urząd, każdy jest weryfikowany:

```

for i in 1 2 3; do
    # klucz prywatny klienta
    openssl genrsa -aes256 -out "$INT/private/${NAME}_Client${i}.key" 2048
    chmod 600 "$INT/private/${NAME}_Client${i}.key"

    # CSR klienta
    openssl req -config "$INT/openssl_intermediate.cnf" \
        -key "$INT/private/${NAME}_Client${i}.key" \
        -new -sha256 \
        -out "$INT/csr/${NAME}_Client${i}.csr"

    # certyfikat klienta podpisany przez Intermediate
    openssl ca -config "$INT/openssl_intermediate.cnf" \
        -extensions v3_user \
        -days 825 -md sha256 -notext -batch \
        -in "$INT/csr/${NAME}_Client${i}.csr" \
        -out "$INT/certs/${NAME}_Client${i}.crt"

    # weryfikacja lancuchem
    openssl verify -CAfile "$INT/certs/${NAME}_ca-chain.crt" \
        "$INT/certs/${NAME}_Client${i}.crt"
done

```

Wynik wywołania:

```

done
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
Enter pass phrase for /home/roglik/GodlevskyiAndrii_IntermediateCA/private/GodlevskyiAndrii_Client1.key:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (C) [PL]:
State or Province Name (ST) [Mazowieckie]:
Locality Name (L) [Warszawa]:
Organization Name (O) [WAT]:
Organizational Unit Name (OU) [ZKI]:
Common Name (CN) [GodlevskyiAndrii_IntermediateCA]:
Email Address []:
Using configuration from /home/roglik/GodlevskyiAndrii_IntermediateCA/openssl_intermediate.cnf
Enter pass phrase for /home/roglik/GodlevskyiAndrii_IntermediateCA/private/GodlevskyiAndrii_IntermediateCA.key:
Check that the request matches the signature
Signature ok

```

```

Signature ok
Certificate Details:
  Serial Number: 1 (0x1)
  Validity
    Not Before: Oct 28 16:10:02 2025 GMT
    Not After : Jan 31 16:10:02 2028 GMT
  Subject:
    commonName           = GodlevskyiAndrii_IntermediateCA
    countryName           = PL
    stateOrProvinceName   = Mazowieckie
    localityName          = Warszawa
    organizationName       = WAT
    organizationalUnitName = ZKI
  X509v3 extensions:
    X509v3 Subject Key Identifier:
      51:69:86:3D:B8:EB:AC:7D:8C:80:60:4B:C3:E1:C8:1E:BE:11:B9:37
    X509v3 Authority Key Identifier:
      85:E9:9F:7E:A0:81:26:9F:BD:81:A9:50:00:B2:B7:CF:52:31:AE:AE
    X509v3 Basic Constraints: critical
      CA:FALSE
    X509v3 Key Usage: critical
      Digital Signature, Non Repudiation, Key Encipherment
    X509v3 Extended Key Usage:
      E-mail Protection, TLS Web Client Authentication
    Netscape Comment:
      ZKI_Lab1-2_${ENV::NAME}_Grupa_Klient
Certificate is to be certified until Jan 31 16:10:02 2028 GMT (825 days)

Write out database with 1 new entries
Database updated
/home/roglik/GodlevskyiAndrii_IntermediateCA/certs/GodlevskyiAndrii_Client1.crt: OK

```

W tym kroku tworzą się trzy certyfikaty użytkowników końcowych (klientów). Dla każdego z nich generowany jest klucz prywatny, następnie żądanie certyfikatu (CSR), które podpisuje Pośredni Urząd Certyfikacji (Intermediate CA). Każdy certyfikat ma rozszerzenia *Basic Constraints: CA=false*, *Key Usage* (digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment) oraz *Extended Key Usage* (emailProtection, clientAuth). Po podpisaniu każdy certyfikat jest zweryfikowany przy użyciu łańcucha zaufania (plik ca-chain.crt).

Pozostałe 2 klienty wyglądają identycznie.

4. Utworzonej struktury plików i katalogów Głównego i Pośredniego CA, wraz z uprawnieniami dostępu wygląda następująco:

```
roglik@roglik-VMware-Virtual-Platform:~$ tree -p -a -l -h GodlevskyiAndrii_RootCA
[drwxrwxr-x 4.0K] GodlevskyiAndrii_RootCA
├── [drwxrwxr-x 4.0K] certs
│   └── [-rw-rw-r-- 2.2K] GodlevskyiAndrii_RootCA.crt
├── [drwxrwxr-x 4.0K] crl
│   ├── [-rw-rw-r-- 3] crlnumber
│   ├── [-rw-rw-r-- 97] index.txt
│   ├── [-rw-rw-r-- 21] index.txt.attr
│   ├── [-rw-rw-r-- 0] index.txt.old
│   └── [drwxrwxr-x 4.0K] newcerts
│       └── [-rw-rw-r-- 2.2K] 01.pem
├── [-rw-rw-r-- 3.6K] openssl_root.cnf
├── [drwx----- 4.0K] private
│   └── [-rw----- 3.4K] GodlevskyiAndrii_RootCA.key
├── [-rw-rw-r-- 21] .rand
├── [-rw-rw-r-- 3] serial
└── [-rw-rw-r-- 3] serial.old

5 directories, 11 files
```

```
roglik@roglik-VMware-Virtual-Platform:~$ tree -p -a -l -h GodlevskyiAndrii_IntermediateCA/
[drwxrwxr-x 4.0K] GodlevskyiAndrii_IntermediateCA/
├── [drwxrwxr-x 4.0K] certs
│   ├── [-rw-rw-r-- 4.4K] GodlevskyiAndrii_ca-chain.crt
│   ├── [-rw-rw-r-- 1.8K] GodlevskyiAndrii_Client1.crt
│   ├── [-rw-rw-r-- 1.8K] GodlevskyiAndrii_Client2.crt
│   ├── [-rw-rw-r-- 1.8K] GodlevskyiAndrii_Client3.crt
│   └── [-rw-rw-r-- 2.2K] GodlevskyiAndrii_IntermediateCA.crt
├── [drwxrwxr-x 4.0K] crl
│   └── [-rw-rw-r-- 3] crlnumber
├── [drwxrwxr-x 4.0K] csr
│   ├── [-rw-rw-r-- 1.0K] GodlevskyiAndrii_Client1.csr
│   ├── [-rw-rw-r-- 1001] GodlevskyiAndrii_Client2.csr
│   ├── [-rw-rw-r-- 1001] GodlevskyiAndrii_Client3.csr
│   └── [-rw-rw-r-- 1.7K] GodlevskyiAndrii_IntermediateCA.csr
├── [-rw-rw-r-- 276] index.txt
├── [-rw-rw-r-- 21] index.txt.attr
├── [-rw-rw-r-- 21] index.txt.attr.old
├── [-rw-rw-r-- 192] index.txt.old
├── [drwxrwxr-x 4.0K] newcerts
│   ├── [-rw-rw-r-- 1.8K] 01.pem
│   ├── [-rw-rw-r-- 1.8K] 02.pem
│   └── [-rw-rw-r-- 1.8K] 03.pem
├── [-rw-rw-r-- 3.4K] openssl_intermediate.cnf
├── [drwx----- 4.0K] private
│   ├── [-rw----- 1.8K] GodlevskyiAndrii_Client1.key
│   ├── [-rw----- 1.8K] GodlevskyiAndrii_Client2.key
│   ├── [-rw----- 1.8K] GodlevskyiAndrii_Client3.key
│   └── [-rw----- 3.4K] GodlevskyiAndrii_IntermediateCA.key
├── [-rw-rw-r-- 21] .rand
├── [-rw-rw-r-- 3] serial
└── [-rw-rw-r-- 3] serial.old

6 directories, 25 files
```

Plik index.txt w każdym CA pełni funkcję bazy danych urzędu certyfikacji, w której zapisywane są wszystkie wystawione, unieważnione i wygasłe certyfikaty. Każdy wpis zawiera status certyfikatu, jego datę ważności, numer seryjny, ścieżkę do pliku oraz nazwę podmiotu, dla którego certyfikat został wystawiony. Plik ten jest automatycznie uzupełniany i aktualizowany przez OpenSSL w trakcie pracy urzędu certyfikacji, dzięki czemu umożliwia kontrolę i zarządzanie cyklem życia certyfikatów w ramach danej infrastruktury PKI.

5. Propozycja PKI dla WAT:

Proponowana infrastruktura klucza publicznego dla Wojskowej Akademii Technicznej oparta na standardzie X.509 powinna składać się z trójpoziomowej hierarchii: Głównego Urzędu Certyfikacji (Root CA), działającego w trybie offline i służącego wyłącznie do podpisywania certyfikatów pośrednich, Pośrednich Urzędów Certyfikacji (Intermediate CA), odpowiedzialnych za wystawianie certyfikatów dla użytkowników, serwerów i usług uczelni, oraz Rejestrujących Urzędów (RA), które weryfikują tożsamość wnioskujących. Certyfikaty powinny być wykorzystywane do uwierzytelniania użytkowników w systemach informatycznych WAT, podpisywania poczty elektronicznej, zabezpieczenia transmisji HTTPS i VPN oraz szyfrowania danych. W przypadku kompromitacji klucza prywatnego należy natychmiast unieważnić odpowiadający mu certyfikat poprzez wystawienie zaktualizowanej listy CRL oraz publikację informacji w systemie OCSP, poinformować użytkowników o incydencie, wygenerować nową parę kluczy, a następnie wystawić nowy certyfikat i zaktualizować łańcuch zaufania w całej infrastrukturze.